

DOKUMENTASI SESI 3

Pemrograman Berorientasi Service

NAMA : M. Fazli Anan
NPM : 23312072

[← Kembali ke Dashboard](#)



TerraVision AI Expert

Diagnosis kesehatan daun berbasis kondisi real-time sensor lahan.

Zona Lahan Terpilih:

⚠ *Tidak ada data lahan. Periksa endpoint /sensor/lahan di NestJS.*



Ketuk untuk Mengambil Citra Sampel Daun

Mulai Diagnosa Tanaman

Silakan pilih lahan dan potret daun melalui tombol di atas untuk memuat analisis pakar cerdas AI.

1. Perancangan Antarmuka Modul Pakar Diagnosa Komputer Vision Berbasis Kondisi Sensor Lahan [VISUAL - WEB] Mengembangkan komponen antarmuka TerraVision AI Expert yang berfungsi sebagai sistem diagnosis kesehatan daun tanaman terintegrasi, dengan mengimplementasikan penangkap eksepsi tak terduga (*network exception handler text alert*) untuk mendeteksi ketiadaan respon atau matinya gerbang *endpoint /sensor/lahan* pada server backend NestJS, guna mengamankan kestabilan aplikasi dari *render crash* di sisi pengguna.

Telemetri Real-Time Perangkat

Arus masuk data dari sensor mikrokontroler lahan

Auto Sync Active

ID NODE	LOKASI ZONA	KELEMBAPAN	SUHU UDARA	PH TANAH	STATUS	UPDATE
TRV-001	Blok A - Lahan Utama	72%	28.9°C	6.5 pH	Online	Baru saja (Simulasi)
TRV-002	Blok B - Tomat	44%	31.6°C	5.8 pH	Online	Baru saja (Simulasi)
TRV-003	Blok C - Cabai	53%	28.2°C	6.2 pH	Online	Baru saja (Simulasi)
TRV-004	Blok D - Pembibitan	—	—	—	Offline	2 jam lalu

- Perancangan Antarmuka Modul Pakar Diagnosa Komputer Vision Berbasis Kondisi Sensor Lahan Mengembangkan komponen antarmuka TerraVision AI Expert yang berfungsi sebagai sistem diagnosis kesehatan daun tanaman terintegrasi, dengan mengimplementasikan penangkap eksepsi tak terduga (*network exception handler text alert*) untuk mendeteksi ketiadaan respon atau matinya gerbang *endpoint /sensor/lahan* pada server backend NestJS, guna mengamankan kestabilan aplikasi dari *render crash* di sisi pengguna.

TerraVision Admin Dashboard

Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Lahan Pertanian Cerdas

Monitoring
Telemetry

Manajemen
Pengguna

Koneksi database pusat offline atau endpoint bermasalah.
Menjalankan mode simulasi.

Total Registrasi Petani

2

2 Terverifikasi



Total Lahan Terpeta

4

Titik koordinat aktif



Node IoT Online

3

Transmisi Stabil



Node Offline / Rusak

1

Butuh Pengecekan



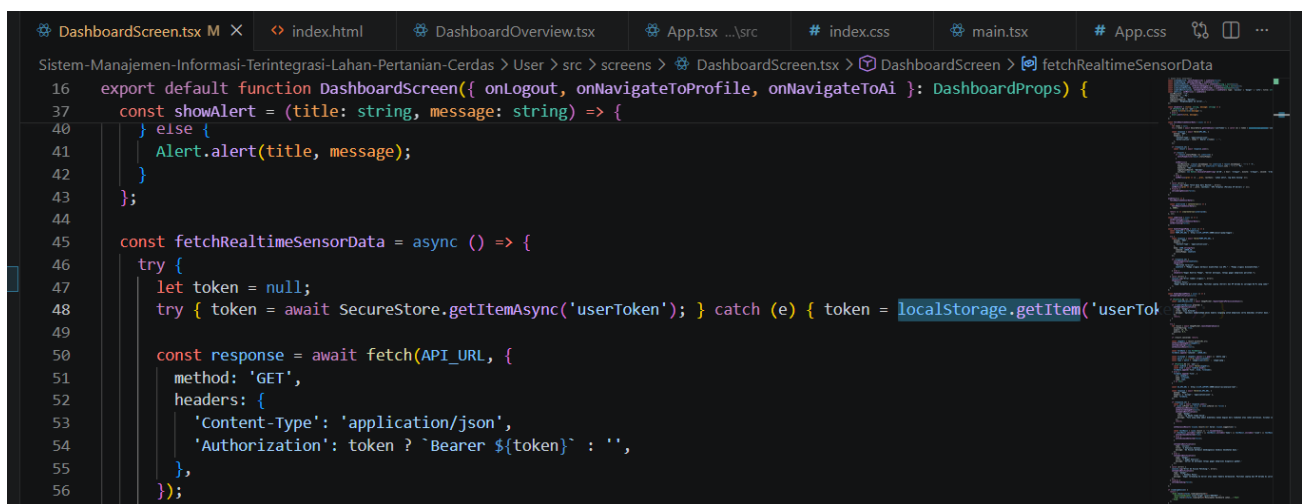
- Perancangan Antarmuka Dasbor Administrasi Utama dan Mekanisme Deteksi Kegagalan Database [VISUAL - WEB] Menyusun tata letak halaman utama TerraVision Admin Dashboard yang mengintegrasikan komponen kartu informasi ringkas (*summary widgets*) untuk menampilkan akumulasi total registrasi petani, luasan lahan terpeta, serta kalkulasi status keaktifan node IoT secara dinamis, yang diperkuat dengan komponen *warning alert banner* otomatis untuk mengalihkan operasional sistem ke dalam mode simulasi data lokal saat jabat tangan jaringan (*network handshake*) ke server database pusat terdeteksi *offline*.

```

148 , [usersList, sensorStreams]);
149 useEffect(() => {
150   const interval = setInterval(() => {
151     if (!isBackendOffline.current) {
152       loadDashboardData(true);
153     } else {
154       setSensorStreams((prevStreams) =>
155         prevStreams.map((sensor) => {
156           if (!sensor || sensor.status === 'OFFLINE') return sensor;
157           return {
158             ...sensor,
159             kelembapanTanah: Math.max(30, Math.min(90, sensor.kelembapanTanah + (Math.random() > 0.5 ? 1 : -1))),
160             suhuUdara: parseFloat((sensor.suhuUdara + (Math.random() > 0.5 ? 0.2 : -0.2)).toFixed(1)),
161             lastUpdated: 'Baru saja (Simulasi)'
162           };
163         })
164       );
165     }
166   }, 5000);

```

4. Konstruksi Algoritma Generator Data Simulasi Agrikultur Fluktuatif Berbasis Rumus Acak Terkontrol Mengembangkan fungsi matematika matematika acak terstruktur di dalam blok penangkap kesalahan (*catch block*) menggunakan metode `Math.random()` untuk menghasilkan angka fluktuasi parameter alam yang realistis. Algoritma ini dirancang dengan membatasi rentang nilai atas dan bawah secara ketat pada parameter kelembapan tanah, suhu udara, dan pH lingkungan, sehingga saat koneksi internet terputus, komponen visual dasbor tetap menerima pasokan data dinamis yang bergerak acak secara halus layaknya data sensor asli dari lapangan.



```
16 export default function DashboardScreen({ onLogout, onNavigateToProfile, onNavigateToAi }: DashboardProps) {
37   const showAlert = (title: string, message: string) => {
40     } else {
41       Alert.alert(title, message);
42     }
43   };
44
45   const fetchRealtimeSensorData = async () => {
46     try {
47       let token = null;
48       try { token = await SecureStore.getItemAsync('userToken'); } catch (e) { token = localStorage.getItem('userTok
49
50     const response = await fetch(API_URL, {
51       method: 'GET',
52       headers: {
53         'Content-Type': 'application/json',
54         'Authorization': token ? `Bearer ${token}` : '',
55       },
56     });
```

5. Ekstraksi Manifes Data Sesi Lokal untuk Penanganan Logika Pembatasan Hak Akses Gateway Dasbor Mengembangkan arsitektur validasi otorisasi di dalam siklus hidup komponen React (useEffect) menggunakan instruksi pengambilan data localStorage.getItem('user_session') secara aman. Logika pemrograman ini dirancang untuk membedah muatan payload profil operator yang sedang aktif secara asinkronus, mengekstrak properti level aksesnya, dan secara otomatis memblokir atau membuka gerbang fungsionalitas fitur CMS tertentu agar data sensitif sistem tidak bocor ke pihak yang tidak memiliki wewenang operasional.